什麼是DRAM？

Dynamic Random Access Memory / 揮發性半導體記憶體

01 DRAM的基本結構

DRAM用於暫時、高速儲存CPU與GPU處理的資料。它透過電荷保存資訊，需要定期更新。DRAM屬於揮發性記憶體，斷電後儲存的資料會消失。

02 DRAM與NAND快閃記憶體的比較

比較項目	DRAM	NAND
主要用途	工作記憶體	SSD與資料儲存
斷電後	資料消失	資料保留
存取速度	高速	慢於DRAM
單位容量成本	通常較高	通常較低

03 代表性DRAM標準

DDR5：用於個人電腦與伺服器的主記憶體標準。
LPDDR5X：用於智慧型手機及輕薄裝置的低功耗標準。
HBM：透過堆疊DRAM，實現高資料傳輸頻寬。

DRAM產業結構

AI需求、主要廠商與市場循環

04 AI與HBM的關係

生成式AI的訓練與推論，需要向GPU高速提供大量資料。HBM配置於GPU附近，以提供較大的記憶體頻寬。如果資料供應跟不上，就無法充分發揮GPU的運算能力。
AI處理：GPU運算，由HBM高速供給資料。

05 DRAM主要廠商

企業	所在地	主要業務
Samsung Electronics	韓國	廣泛布局DRAM與NAND
SK hynix	韓國	包括HBM的高效能記憶體
Micron Technology	美國	DRAM、HBM與NAND
Nanya Technology	台灣	以通用DRAM為主

06 產業特徵與價格波動

寡占結構：全球大部分DRAM由三家大型企業供應。
供需循環：供給過剩時價格下跌，供應緊張時價格上漲。
資本支出：製程微縮與產能擴張需要巨額投資。
產能分配：擴大HBM產量，也可能影響通用DRAM的供應量。